

拉普拉斯变换、收敛域与传递函数： 控制论入门讲义（附两轮平衡车控制框图）

目录

一、拉普拉斯变换的定义与存在条件	3
1.1 两种定义	3
1.2 存在条件：指数阶	3
1.3 收敛条件的推导	3
1.4 同一条件保证微分性质成立	4
二、收敛域：它从哪里来，管什么	4
2.1 完整的变换是”式子加收敛域”	4
2.2 第一个误区：收敛域限制的是 s ，不是 t	4
2.3 第二个误区：收敛域不是附加的技术细节	5
2.4 收敛域的四条规则	5
2.5 关键示例： $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)}$ 的三种收敛域	5
2.6 “同一个 s ，作用域不该相同吗”	7
2.7 为什么有些时候做题时可以不管收敛域	7
2.8 特征根法为什么没有收敛域	7
三、变换的本质：投影与特征函数	7
3.1 傅里叶变换：向正交基投影	7
3.2 拉普拉斯变换：把基放宽，用衰减因子压制发散	8
3.3 傅里叶是拉普拉斯在虚轴上的截面	8
3.4 更深一层的统一： e^{st} 是特征函数	9
四、传递函数	9
4.1 定义与基本性质	9
4.2 能解方程，为什么还要传递函数	10
4.3 零点与极点	10
五、方框图代数	11

5.1 基本元件与三条规则	11
5.2 完整闭环示例	11
六、应用示例：两轮平衡车的系统控制框图	13
七、如何检验自己是否真懂	14

一、拉普拉斯变换的定义与存在条件

1.1 两种定义

控制论中使用单边拉普拉斯变换：

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 是复变量。积分下限取 0^- 而不是 0 ，是为了把 $t = 0$ 处可能出现的冲激（例如阶跃输入的导数）完整包含进积分。控制论研究的是从某一初始时刻起外加输入、观察系统响应的问题，时间轴天然地从 0 开始，因此单边变换是默认工具。

信号与系统课程中使用双边拉普拉斯变换：

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

它处理的是整条时间轴上的信号，包括 $t < 0$ 的部分。本文后面讨论收敛域时会反复用到双边变换，因为只有在双边框架下，收敛域的必要性才暴露得最清楚。

1.2 存在条件：指数阶

积分 $\int f(t)e^{-st}dt$ 不是对任何 $f(t)$ 都有意义。使变换存在的一个充分条件是 $f(t)$ 为指数阶函数：存在常数 $M > 0$ 与实数 a ，使得 t 充分大时

$$|f(t)| \leq Me^{at}.$$

严格地说，这个充分条件还有一半： $f(t)$ 应当分段连续，即在任意有限区间上只有有限个间断点，且每个间断点处的左右极限都存在。分段连续保证积分在任何有限区间上有意义，指数阶保证积分在无穷远处收敛，两半合起来变换才存在。

多项式、指数函数、正弦函数都是指数阶的。 e^{t^2} 不是指数阶的：对任何固定的 a ，当 t 充分大时 $e^{t^2} > Me^{at}$ ，因此 e^{t^2} 的拉普拉斯变换不存在。

1.3 收敛条件的推导

设 $f(t)$ 为指数阶， $|f(t)| \leq Me^{at}$ 。把 $s = \sigma + j\omega$ 代入被积函数取模：

$$|e^{-st}f(t)| = |e^{-\sigma t}| \cdot |e^{-j\omega t}| \cdot |f(t)| = e^{-\sigma t}|f(t)| \leq Me^{-(\sigma-a)t}.$$

这里用到 $|e^{-j\omega t}| = 1$ ：虚部 $j\omega$ 只贡献一个模恒为 1 的旋转因子，对积分是否收敛毫无影响。当 $\sigma > a$ 时， $e^{-(\sigma-a)t} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$)，积分 $\int_0^{\infty} Me^{-(\sigma-a)t} dt = \frac{M}{\sigma-a}$ 有限，由比较判别法，原积分绝对收敛。

这个推导给出两个结论。第一，变换存在的条件是 $\text{Re}(s) = \sigma > a$ ，即收敛与否只取

决于 s 的实部。第二，收敛域必然是 s 平面上一条竖直线右侧的区域（对双边变换则可能是带状或左侧区域），因为判据里根本不出现 ω 。收敛域是竖直区域这一点，后面会反复用到。

1.4 同一条件保证微分性质成立

微分性质 $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-)$ 由分部积分得到：

$$\int_{0^-}^{\infty} f'(t)e^{-st}dt = e^{-st}f(t)\Big|_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt.$$

边界项在上限处为 $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st}f(t)$ 。由 1.3 的估计， $|e^{-st}f(t)| \leq Me^{-(\sigma-a)t}$ ，当 $\sigma > a$ 时该边界项等于 0；下限处代入得 $-f(0^-)$ 。于是

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-).$$

注意使变换收敛的条件与使边界项消失的条件是同一个条件 $\sigma > a$ 。这不是巧合：分部积分的合法性本来就依赖被积函数在无穷远处衰减。后面会看到，“收敛域”这个概念所做的全部工作，就是把这类条件从隐含变成显式。

二、收敛域：它从哪里来，管什么

2.1 完整的变换是”式子加收敛域“

对指数信号 $e^{at}u(t)$ ($u(t)$ 为单位阶跃)，其双边拉普拉斯变换为

$$\int_0^{\infty} e^{at}e^{-st}dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > a.$$

收敛条件来自 $e^{-(s-a)t}$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时衰减，即 $\operatorname{Re}(s-a) > 0$ 。

再看左边信号 $-e^{at}u(-t)$ ，它在 $t < 0$ 时等于 $-e^{at}$ ， $t \geq 0$ 时为 0：

$$\int_{-\infty}^0 -e^{at}e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^0 e^{-(s-a)t}dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) < a.$$

这次积分区间是 $(-\infty, 0]$ ，收敛要求 $e^{-(s-a)t}$ 在 $t \rightarrow -\infty$ 时衰减，即 $\operatorname{Re}(s-a) < 0$ 。

两个完全不同的信号，变换的式子都是 $\frac{1}{s-a}$ ，唯一的区别是收敛域：前者为 $\operatorname{Re}(s) > a$ ，后者为 $\operatorname{Re}(s) < a$ 。这说明拉普拉斯变换的完整定义是”式子加收敛域“，二者缺一不可。只给式子不给收敛域，反变换不唯一。

2.2 第一个误区：收敛域限制的是 s ，不是 t

初学者常问：“超出作用域的地方怎么处理？”这个问法默认收敛域是对时间 t 的限制，仿佛 t 跑出某个范围后解就失效了。事实不是这样。收敛域是 s 平面上的区域，它记

录的是”积分在哪些 s 上有意义”，与 t 的取值无关。反变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

沿着收敛域内一条竖直线积分，得到的结果对全部 t （双边情形为 $-\infty < t < \infty$ ）有效。没有任何一段解被”扔掉”。收敛域限制的是 s 平面，不是时间轴。

2.3 第二个误区：收敛域不是附加的技术细节

既然只给式子反变换不唯一，收敛域就不是可以随手丢掉的技术细节，而是变换本身的一半。2.1 的例子表明，同一个 $\frac{1}{s-a}$ 配上右侧收敛域是因果指数，配上左侧收敛域是反因果指数。式子相同而收敛域不同，对应的是物理上截然不同的信号。

2.4 收敛域的四条规则

以下是双边变换下有理性变换（ s 的有理分式）的收敛域规则，均可由 1.3 的推导直接得到：

1. 收敛域内不含极点，收敛域的边界由极点围成。理由在收敛条件的形状：收敛条件形如 $\text{Re}(s) > a$ 或 $\text{Re}(s) < a$ ，其中 a 恰为某个极点的实部，因此收敛域的边界只能是过极点的竖直线；收敛域本身则是这些竖直线划分出的竖直区域——最右极点以右、最左极点以左，或相邻两极点之间的带状区域——无论哪种情形都不含任何极点。
2. 和式的收敛域至少包含各项收敛域的交集。和的积分要收敛，只需各项积分同时收敛，因此各项收敛域的交集一定落在和式的收敛域内。但和式的收敛域可能严格更大：相加时若发生零极点相消，某个极点会消失，由它划定的边界随之解除。例如 $X_1(s) = \frac{1}{s+1}$ （收敛域 $\text{Re}(s) > -1$ ）与 $X_2(s) = -\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$ （收敛域 $\text{Re}(s) > -1$ ）相加，得 $X_1(s) + X_2(s) = \frac{1}{s+2}$ ，极点 -1 被消去，收敛域从交集 $\text{Re}(s) > -1$ 扩大为 $\text{Re}(s) > -2$ 。
3. 逐项反变换的判定：对某一项 $\frac{1}{s-a}$ ，若总收敛域位于该项极点 a 的右侧，该项反变换为 $e^{at}u(t)$ ；若位于左侧，该项反变换为 $-e^{at}u(-t)$ 。这正是 2.1 两个积分的结论。
4. 附加条件与收敛域的对应：因果对应最右极点以右的收敛域；稳定对应收敛域包含虚轴；反因果对应最左极点以左的收敛域。这些条件可能互相矛盾：若系统有右半平面极点，则”因果”要求收敛域在该极点右侧，”稳定”要求收敛域含虚轴，二者不能同时成立，”因果且稳定”无解。

规则 4 中”稳定对应含虚轴”的严格理由在 3.3 节给出，此处先作为规则列出。

2.5 关键示例： $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)}$ 的三种收敛域

先做部分分式展开。设

$$\frac{1}{(s+1)(s-2)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+1}.$$

两边同乘 $(s+1)(s-2)$, 得 $1 = A(s+1) + B(s-2)$ 。比较两边系数: s 的系数给出 $A+B=0$, 常数项给出 $A-2B=1$, 解得 $A=\frac{1}{3}$, $B=-\frac{1}{3}$ 。同一结果也可用留数法直接读出: $A = \lim_{s \rightarrow 2} (s-2)H(s) = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$, $B = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)H(s) = \frac{1}{-1-2} = -\frac{1}{3}$ 。于是

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s+1} \right).$$

极点为 $s=2$ 与 $s=-1$ 。两条竖直线 $\operatorname{Re}(s)=2$ 与 $\operatorname{Re}(s)=-1$ 把 s 平面分成三个竖直区域, 每个区域都是一种合法的收敛域。

情形一: $\operatorname{Re}(s) > 2$ 。收敛域在最右极点以右, 对应因果系统。对每一项分别判定: 收敛域在极点 2 的右侧, $\frac{1}{s-2}$ 反变换为 $e^{2t}u(t)$; 收敛域在极点 -1 的右侧, $\frac{1}{s+1}$ 反变换为 $e^{-t}u(t)$ 。合起来:

$$h(t) = \frac{1}{3} (e^{2t} - e^{-t}) u(t).$$

含 e^{2t} , $t \rightarrow \infty$ 时发散, 系统不稳定。

情形二: $-1 < \operatorname{Re}(s) < 2$ 。收敛域是两条竖直线之间的带状区域。逐项判定: 收敛域在极点 2 的左侧, $\frac{1}{s-2}$ 反变换为 $-e^{2t}u(-t)$; 收敛域在极点 -1 的右侧, $\frac{1}{s+1}$ 反变换为 $e^{-t}u(t)$ 。合起来:

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{2t}u(-t).$$

这是双边信号: $t \geq 0$ 时只有 $-\frac{1}{3}e^{-t}$, $t < 0$ 时只有 $-\frac{1}{3}e^{2t}$ 。 $t \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-t} \rightarrow 0$, $t \rightarrow -\infty$ 时 $e^{2t} \rightarrow 0$, 冲激响应绝对可积, 系统稳定。题目若声明“系统稳定”, 必须取这个收敛域。

情形三: $\operatorname{Re}(s) < -1$ 。收敛域在最左极点以左, 对应反因果系统。逐项判定: 收敛域在极点 2 的左侧, $\frac{1}{s-2}$ 反变换为 $-e^{2t}u(-t)$; 收敛域在极点 -1 的左侧, $\frac{1}{s+1}$ 反变换为 $-e^{-t}u(-t)$ 。合起来:

$$h(t) = \frac{1}{3} (e^{-t} - e^{2t}) u(-t).$$

$t \rightarrow -\infty$ 时 e^{-t} 发散, 系统不稳定。

三种收敛域给出三个不同的 $h(t)$, 不给附加条件时三种答案都合法。控制论题目默认因果, 即取情形一。

2.6 “同一个 s ，作用域不该相同吗”

对上述逐项判定有一个自然的追问：整个 $H(s)$ 的收敛域只有一个（例如情形二的带状区域），为什么反变换时每一项的“作用域”不一样？

澄清如下：整个 $H(s)$ 确实只有一个收敛域，逐项判定时用的也是这同一个区域。判定规则不是给每一项各找一个收敛域，而是问同一个问题——这个区域位于该项极点的左侧还是右侧——对每一项分别回答。在情形二中，带状区域 $-1 < \operatorname{Re}(s) < 2$ 对极点 2 而言在左侧，对极点 -1 而言在右侧，所以两项一项取左边信号、一项取右边信号。区域只有一个，回答有两个，因为极点有两个。

2.7 为什么有些时候做题时可以不管收敛域

原因有二。第一，控制论经常用单边变换，单边变换处理的信号都在 $t \geq 0$ 上有定义，都是因果的。第二，由规则 4，因果信号的收敛域固定为“最右极点以右”。两个因素合起来，收敛域被唯一确定且自动满足，解题时写出来不增加任何信息，不写也不会错。

但“不用写”不等于“不存在”。一旦离开控制论的默认设定——处理双边信号、处理非因果系统、或者题目只给 $H(s)$ 的式子而附加“稳定”条件——收敛域立刻变成答案的一部分。2.5 的情形二就是这种题目：只写 $h(t) = \frac{1}{3}(e^{2t} - e^{-t})u(t)$ 是错的，因为那个响应不稳定。

2.8 特征根法为什么没有收敛域

特征根法解 $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = 0$ 时设 $y = e^{rt}$ ，代入得特征方程 $r^2 + a_1r + a_0 = 0$ ，求根后写出通解。全程没有积分，只有代数运算与求导，而代数运算与求导不存在收敛问题，所以特征根法里不会出现收敛域。

代价是：特征根法隐含地假设有因果性。它给出的是 $t \geq 0$ 方向上的解（配合初始条件确定常数），它无法表示 $-e^{at}u(-t)$ 这样的左边信号——这类信号根本不在“初始条件加右向演化”的框架之内。拉普拉斯变换（双边）把处理整条时间轴的信号作为目标，就必须为每个变换显式标明它描述的是哪一类信号，这个标注就是收敛域。换句话说，特征根法把因果性作为默认假设藏在方法内部，拉普拉斯变换把同一个假设显式化为收敛域。两种方法做的是同一件事，只是一个隐式、一个显式。

三、变换的本质：投影与特征函数

3.1 傅里叶变换：向正交基投影

傅里叶变换

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

可以理解为函数空间中的内积。把两个信号的内积定义为

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt,$$

其中星号表示复共轭，则傅里叶变换正是信号与基函数 $e^{j\omega t}$ 的内积：

$$F(j\omega) = \langle f(t), e^{j\omega t} \rangle,$$

即把信号 $f(t)$ 向基函数 $e^{j\omega t}$ 投影，投影系数 $F(j\omega)$ 度量信号中频率为 ω 的成分有多少。不同 ω 的基函数彼此正交，因此傅里叶变换是信号在一组正交基下的坐标表示。它存在的充分条件是 $f(t)$ 绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$ 。

绝对可积是个强限制。阶跃信号、增长的指数、许多实际系统的冲激响应都不满足它，傅里叶变换对它们失效或需要引入广义函数。

3.2 拉普拉斯变换：把基放宽，用衰减因子压制发散

拉普拉斯变换把基从 $e^{j\omega t}$ 放宽为 $e^{st} = e^{\sigma t} e^{j\omega t}$ 。写成被积函数的形式：

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt.$$

这表示：先把 $f(t)$ 乘以衰减因子 $e^{-\sigma t}$ ，再对乘积做傅里叶变换。对右边信号，只要 σ 取得足够大， $f(t)e^{-\sigma t}$ 就能被压成绝对可积——这正是 1.3 中 $\sigma > a$ 的收敛条件。对左边信号，结论方向相反：衰减因子要在 $t \rightarrow -\infty$ 的方向上压住信号，需要 σ 取得足够小，收敛条件形如 $\sigma < a$ 。对双边信号，两个方向都要压住，可行的 σ 必须同时满足下界与上界，是一个带状区间 $a < \sigma < b$ 。三种情形合起来，正好解释了 2.4 中收敛域为什么有右侧、左侧、带状三种形状。

拉普拉斯变换用“先衰减再投影”的办法，把一大批傅里叶变换处理不了的信号纳入变换框架。付出的代价是变换依赖 σ 的取值，且并非所有 σ 都可行，可行的 σ 范围就是收敛域。收敛域因此不是外加的繁文缛节，而是“衰减因子必须足够强”这一要求的直接记录。

3.3 傅里叶是拉普拉斯在虚轴上的截面

在虚轴上 $s = j\omega$ ，即 $\sigma = 0$ ，拉普拉斯变换退化为傅里叶变换： $F(s)|_{s=j\omega} = F(j\omega)$ 。但这个代入有一个前提：虚轴必须落在收敛域内，否则 $s = j\omega$ 处的积分根本不存在。由此得到一个贯穿控制论的等价关系。先交代前提：讨论对象是 LTI 系统，“稳定”指 BIBO 稳定，即有界输入产生有界输出；对 LTI 系统，BIBO 稳定等价于冲激响应绝对可积。在此前提下：

$$\text{系统稳定} \iff \text{收敛域包含虚轴} \iff \text{频率响应存在}.$$

第一条等价：BIBO 稳定等价于冲激响应绝对可积，即 $h(t)e^{-0 \cdot t}$ 可积，即 $\sigma = 0$ 是可行的衰减因子，即虚轴在收敛域内。第二条等价：频率响应 $H(j\omega)$ 就是 $H(s)$ 在虚轴上

的取值，虚轴在收敛域内它才有定义。这就是“只有稳定系统谈频率响应才有意义”的严格理由。2.5 的情形二中，带状收敛域 $-1 < \text{Re}(s) < 2$ 包含虚轴，所以那个双边系统虽然非因果，却是稳定的，频率响应存在；情形一与情形三的收敛域都不含虚轴，不稳定， $H(j\omega)$ 无意义。

3.4 更深一层的统一： e^{st} 是特征函数

拉普拉斯变换之所以能把微分方程变成代数方程，根本原因是 e^{st} 是微分算子的特征函数：

$$\frac{d}{dt}e^{st} = s e^{st}.$$

微分算子作用在 e^{st} 上，结果仍是 e^{st} 本身，只乘了一个数 s 。这个数 s 就是特征值。推而广之， e^{st} 是一切线性时不变 (LTI) 系统的特征函数：设 LTI 系统的冲激响应为 $h(t)$ ，输入 e^{st} ，输出为卷积

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau = e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau = H(s)e^{st}.$$

输入是 e^{st} ，输出仍是 e^{st} ，只乘了复数 $H(s)$ 。 $H(s)$ 正是冲激响应的拉普拉斯变换，也就是系统对特征函数 e^{st} 的特征值。

这解释了变换方法的全部威力。微分方程之所以难解，是因为求导把不同函数混在一起；但 e^{st} 在求导下保持不变（只差一个倍数），把信号分解到 e^{st} 这组基上，微分算子在每个基方向上的作用就退化为乘以 s ，微分方程变成关于 s 的代数方程。同理，卷积是输入与冲激响应的混合，但在 e^{st} 基下，卷积退化为特征值相乘： $Y(s) = H(s)U(s)$ 。这正是线性代数中特征分解思想在函数空间中的对应：找到算子的特征向量，算子的作用就退化为标量乘法。

四、传递函数

4.1 定义与基本性质

对零初始条件的 LTI 系统，定义传递函数

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)},$$

其中 $U(s)$ 、 $Y(s)$ 分别为输入、输出的拉普拉斯变换。零初始条件是定义的一部分：它把初始储能的影响排除在外，使 $G(s)$ 只反映系统本身。

传递函数有四条基本性质。第一，它是系统的固有属性，与输入信号的形式、大小无关，也与初始条件无关。第二，它是冲激响应 $g(t)$ 的拉普拉斯变换：令 $u(t) = \delta(t)$ ，则 $U(s) = 1$ ， $Y(s) = G(s)$ ，故 $y(t) = g(t)$ 。第三，时域卷积对应 s 域乘法： $y(t) = g(t) * u(t)$ 等价于 $Y(s) = G(s)U(s)$ 。第四，由 3.4， $G(s)$ 是系统对特征函数 e^{st} 的特征值。

4.2 能解方程，为什么还要传递函数

微分方程模型已经完整描述了系统，配上方程解法原则上可以求出任何响应。传递函数的必要性体现在五个方面：

1. 方框图代数。系统互联后，求总模型不再是联立微分方程组，而是对传递函数做四则运算（见第五节）。这是工程上最实质的收益。
2. 不解方程直接读特性。在控制论的因果默认下， $G(s)$ 的零极点分布直接给出稳定性与动态特性，无需解出 $y(t)$ 。脱离这个默认则不然：同一组极点配上不同的收敛域，稳定性结论可以完全不同，2.5 的三种情形正是例证。
3. 频率响应。令 $s = j\omega$ 得 $G(j\omega)$ ，其模与相角给出正弦稳态响应的幅值增益与相移，是波特图与频域设计的基础。
4. 控制器设计的对象。控制问题的标准提法是：选定控制器 $C(s)$ ，使闭环极点落在指定位置。设计变量是传递函数，不是微分方程的解。
5. 卷积变乘法。复杂输入下的响应计算由卷积积分变为代数乘法再加一次反变换。

关于第 3 点还需说明 $G(j\omega)$ 为什么给出正弦稳态响应。由 3.4，输入 e^{st} 产生输出 $G(s)e^{st}$ 。取 $s = j\omega$ ，输入 $e^{j\omega t}$ 产生输出 $G(j\omega)e^{j\omega t}$ 。正弦输入 $\sin \omega t$ 是 $e^{j\omega t}$ 与 $e^{-j\omega t}$ 的线性组合，由线性性，稳态输出是同频率正弦的线性组合，幅值被放大 $|G(j\omega)|$ 倍，相位移 $\angle G(j\omega)$ 。前提是系统稳定（收敛域含虚轴）， $G(j\omega)$ 才有定义，且暂态分量衰减后剩下的才是稳态。

4.3 零点与极点

把传递函数写成多项式之比：

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}.$$

零点是 $N(s) = 0$ 的根。零点 $s = z$ 的准确含义是：系统对 e^{zt} 型输入的稳态传输为零。由 3.4，输入 e^{zt} 产生的输出为 $G(z)e^{zt} = 0$ ，即这个指数成分被系统完全阻断。特别地，只有位于虚轴上的零点 $z = j\omega_0$ 才对应阻断某个正弦频率成分： $G(j\omega_0) = 0$ 意味着频率为 ω_0 的正弦输入的稳态输出为零；不在虚轴上的零点阻断的是 e^{zt} 型的指数或阻尼振荡成分，而不是某个正弦频率。零点还决定各自然模态在输出中的配比——不同的零点分布会让同样一组模态以不同的权重组合，从而改变响应的具体形状。

极点是 $D(s) = 0$ 的根。 s 趋于极点时 $|G(s)| \rightarrow \infty$ ；极点本身处 $G(s)$ 没有定义，不能说“ $G(s)$ 在极点等于无穷”。极点决定系统的自然模态：每个极点 p 对应响应中的一个成分 e^{pt} 。极点还决定稳定性与动态特性：极点全部在左半平面，所有模态衰减，系统稳定；共轭复极点对应 $e^{\sigma t} \sin(\omega t + \phi)$ 型模态，响应振荡；极点越靠近虚轴，对应模态衰减越慢，响应越慢。

一个常见的错误是把极点当成“ $G(s) = 0$ 的解”。必须纠正： $G(s) = 0$ 的解是零点；极点是 $G(s)$ 趋于无穷的解，即分母 $D(s) = 0$ 的根。零点是分子为零之处，极点是分母为零之处，二者对系统的作用完全不同。

五、方框图代数

5.1 基本元件与三条规则

方框图有两种基本元件。方框：输入 $U(s)$ 经方框 $G(s)$ 后输出 $G(s)U(s)$ 。相加点：输出为各输入的代数和，符号在相加点旁标注。

由这两种元件可以建立三条等效规则。

串联。两个方框 G_1 、 G_2 串联，中间信号为 G_1U ，输出为 G_2G_1U ，等效传递函数为 G_1G_2 。

并联。两路 G_1 、 G_2 接受同一输入，输出在相加点相加： $Y = G_1U + G_2U = (G_1 + G_2)U$ ，等效传递函数为 $G_1 + G_2$ 。

负反馈。前向通道 $G(s)$ ，反馈通道 $H(s)$ ，输出 Y 经 H 反馈回相加点，与输入 U 相减。设相加点输出（误差信号）为 E ，则

$$E = U - HY, \quad Y = GE.$$

把第一式代入第二式：

$$Y = G(U - HY) = GU - GHY,$$

$$Y + GHY = GU, \quad Y(1 + GH) = GU,$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{G}{1 + GH}.$$

若相加点处取加号（正反馈），同样推导出 $\frac{Y}{U} = \frac{G}{1 - GH}$ ，分母为 $1 - GH$ 。

复杂方框图的化简方法是：找到最内层能套用三条规则之一的局部结构，等效为一个方框，逐层由内向外推进，直到全图化为一个传递函数。

5.2 完整闭环示例

设控制器 $C(s) = K$ （比例控制），被控对象

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)},$$

单位负反馈（ $H(s) = 1$ ）。开环传递函数为

$$C(s)G(s) = \frac{K}{s(s+1)}.$$

代入负反馈公式，闭环传递函数

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{K}{s(s+1)}}.$$

分子分母同乘 $s(s+1)$:

$$T(s) = \frac{K}{s(s+1) + K} = \frac{K}{s^2 + s + K}.$$

现在比较开环与闭环的极点。开环 $C(s)G(s)$ 的极点是 $s = 0$ 与 $s = -1$ ，即对象本身的极点。闭环 $T(s)$ 的极点是特征方程

$$s^2 + s + K = 0$$

的根:

$$s = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4K}}{2}.$$

闭环极点随 K 移动，分三种情形。

取 $K < 0.25$: 判别式 $1 - 4K > 0$ ，极点为两个不相等的负实根

$$s_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 - 4K}}{2}, \quad s_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - 4K}}{2},$$

系统过阻尼。两个根一快一慢: s_2 更靠左，对应模态 $e^{s_2 t}$ 衰减得快; s_1 更靠近虚轴，对应模态 $e^{s_1 t}$ 衰减得慢。响应是两个指数衰减的叠加，初始阶段受快模态影响，时间一长快模态消失，剩下的过程几乎完全由慢模态决定——慢极点 s_1 主导响应，调节时间由它说了算。 K 越小， s_1 越靠近原点，响应越迟缓。

取 $K = 0.25$: 判别式 $1 - 4K = 0$ ，得重根 $s = -0.5$ ，系统临界阻尼，在不过冲的前提下调节时间最短。

取 $K > 0.25$: 判别式为负，极点为共轭复数

$$s = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{4K - 1}}{2},$$

实部固定为 $-\frac{1}{2}$ ，虚部随 K 增大，响应振荡且振荡频率升高。 K 越大，振荡越明显。

把三种情形连起来，可以看出 K 从 0 增大时闭环极点在 s 平面上的移动过程。 $K = 0$ 时极点为 0 与 -1 ，即开环极点本身。 K 从零开始增大，两个极点沿实轴相向移动，响应保持过阻尼但慢极点左移、响应加快; $K = 0.25$ 时两极点在 $s = -0.5$ 处汇合为重根，到达临界阻尼; K 继续增大，极点离开实轴，分裂为实部固定为 $-\frac{1}{2}$ 的共轭复根，沿竖直线 $\text{Re}(s) = -\frac{1}{2}$ 向上下两个方向分离，系统进入欠阻尼，振荡越来越强。实轴上的相向移动对应过阻尼到临界阻尼的过渡，离开实轴则标志振荡的出现。

这个例子说明了三件事。第一，闭环极点不等于开环极点：开环极点是 0 与 -1 ，闭环极点是 $s^2 + s + K = 0$ 的根，反馈改变了系统的模态。第二，调参的实质是移动闭环极点：改变 K 就是改变特征方程的系数，从而改变极点位置，进而改变响应的阻尼与振荡特性。第三，让闭环极点随参数 K 从 0 到 ∞ 移动并在 s 平面上描出轨迹，正是根轨迹法的起点。

六、应用示例：两轮平衡车的系统控制框图

前面第五节的方框图代数可以直接用于两轮平衡车。网上已有比较成熟的画法：一类仿真框图以期望姿态角 0° 为输入，前向通道依次是 PID 控制器、电机模型、车体模型，输出为姿态角 θ 、位移 x 和角速度 $\dot{\theta}$ ；实际硬件框图则通常把主控、IMU、编码器、电机驱动和左右电机构成闭环。¹² 按题目要求，这里不展开具体传递函数，只明确各个环节及其输入、输出量。

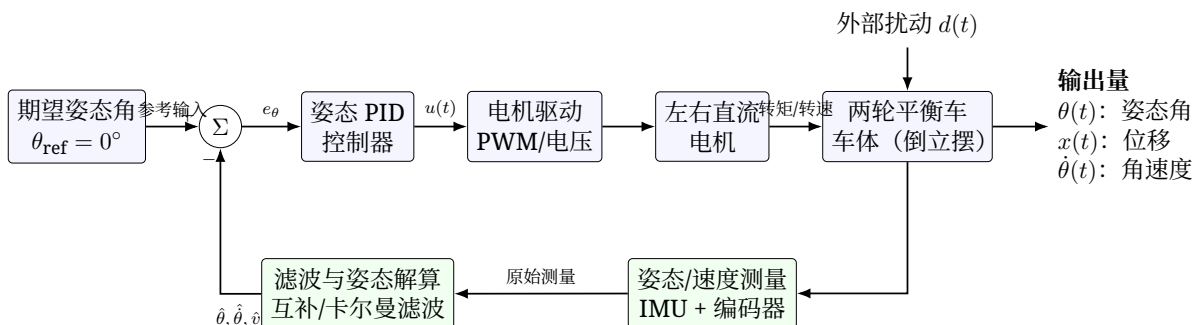


图 1: 两轮平衡车系统控制框图（按典型 PID 闭环结构重画）

图 1 中各环节的含义如下：

1. **输入量**：期望姿态角 θ_{ref} ，直立平衡时通常取 0° ；若考虑前进、后退，还可另给定期望速度或期望位移。
2. **控制器**：常用 PID 或 PD 控制。它根据姿态误差 $e_\theta = \theta_{\text{ref}} - \hat{\theta}$ 产生控制量 $u(t)$ ，在嵌入式实现中通常表现为 PWM 占空比或等效电机电压。
3. **执行机构**：电机驱动器与左右直流电机，把控制量转换为车轮的转矩和转速。
4. **被控对象**：两轮平衡车车体。小倾角下可近似看作“可移动底座上的倒立摆”，其天然开环特性是不稳定的。
5. **输出量**：车体姿态角 $\theta(t)$ 、角速度 $\dot{\theta}(t)$ 、车轮位移 $x(t)$ 或速度 $v(t)$ 。
6. **反馈通道**：IMU（加速度计与陀螺仪）测量姿态，编码器测量轮速；测量值经滤波与姿态解算后得到 $\hat{\theta}$ 、 $\hat{\dot{\theta}}$ 、 $\hat{x}$ ，再送回相加点形成负反馈。

从控制结构上看，它与第五节的单位负反馈完全一致：相加点产生误差，控制器根据误差产生控制量，车体输出再经传感器反馈。实际平衡车还会在姿态环外叠加速度环和方向环，但本章只保留最能说明控制结构的总体框图。

¹詹友基, 应廉泽, 戴福全. 两轮自平衡车控制系统的研究 [J]. 福建工程学院学报, 2018, 16(6): 511–515. DOI: 10.3969/j.issn.1672-4348.2018.06.001.

²Design and implementation of two-wheeled self-balancing mobile robot control system based on STM32-MAT and Android[EB/OL]. 2025. <https://www.extrica.com/article/24881>.

七、如何检验自己是否真懂

控制论训练的价值不在执行计算，而在三处：建模——把物理对象写成微分方程或传递函数；解读——从零极点分布读出稳定性与动态特性；设计——选择控制器使闭环极点落在指定位置。这三件事都要求理解变换的含义，而不是会算变换。

如果只是能够流畅地复述本文的每一句话，会给人“已经懂了”的错觉。理解与否的检验标准是闭卷产出——不翻书、不查表，独立完成推导、做题与讲解。以下清单供闭卷自测：

1. 从积分定义出发，推出 $u(t)$ 与 $e^{at}u(t)$ 的拉普拉斯变换，并写出各自的收敛条件。
2. 独立推导负反馈公式 $\frac{Y}{U} = \frac{G}{1+GH}$ 。
3. 对 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)}$ ，独立写出三种收敛域对应的 $h(t)$ ，并指出哪种收敛域对应稳定系统。
4. 解释为什么只有稳定系统的频率响应才有意义（从收敛域含虚轴说起）。
5. 说明为什么 $G(j\omega)$ 给出正弦稳态响应（从 e^{st} 是 LTI 系统的特征函数说起）。

五条中任何一条做不到，回到对应章节重读推导，再闭卷做一次，直到全部通过。